Compte-rendu TP1 & TP2 / Automatique S2

MANSOURI Koussay

Table des matières

TP1 : 2

Introduction TP1 : 2

3 Etude de la dynamique de la température 3

3.1 Etude du système 3

Q1) 3

Q2) 3

Q3) 4

3.2 Construction d'un modèle de simulation numérique avec Simulink 4

Q4) 4

Q5) 5

Q6) 5

4 Mise en œuvre dans HOME I/O avec Simulink 6

4.1 Mise en place de l'interfaçage HOME I/O – Matlab/Simulink 6

Q7) 7

Q8) 7
4.2 Simulation et sauvegarde des données (10 min) 7
Q9) 7
4.3 Identification des paramètres de la maison (1h00 min) 8
Q10) 8
Q11) 9
Q12) 9
Q13) 10
Q14) 11
Conclusion TP1 : 12
TP2 : 13
Introduction TP2 : 13
2) Identification des paramètres de la maison Home IO 13
3) Commande en boucle fermée 13
Q1) 13
3.1) Prise en main du modèle 13
Q2) 13
Q3) 14
3.2 Réglage d'un correcteur proportionnel 15
Q4) 15
Conclusion TP2 : 17

TP1 :

Identification de la thermique d'une maison HOME I/O à partir de Matlab/Simulink

Partie n°1

Introduction TP1 :

Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'outil Matlab qui par définition est : « un langage de script émulé par un environnement de développement du même nom ; il est utilisé à des fins de calcul numérique ». Matlab nous sera très utile tout au long de notre formation par son utilisation possible très variée.

Ce premier TP, durera 2 séances donc 3H en tout. On va commencer par des études de la dynamique et de la Température. Puis nous utiliserons en parallèle Matlab et Simulink en faisant différentes simulations pour comparer avec le modèle d'Home I/O.

3 Etude de la dynamique de la température

3.1 Etude du système

Les premières questions ont pour objectif de mettre en évidence les propriétés essentielles du système étudié.

Q1)

En régime permanent, à partir de l'équation différentielle (1), déterminer la limite de la température à l'intérieur de la pièce lorsque le temps tend vers l'infini (ne pas résoudre l'équation différentielle).

En régime permanent, avec l'équation différentielle : $mc\frac{dT}{dt} = -k\left(T(t) - T_{ext}(t)\right) + Q(t)$ on cherche à trouver la limite de la température à l'intérieur de la pièce lorsque le temps t tend vers l'infini.

Si le signal de la température ne varie plus, à la limite : la dérivée est nulle

Donc : $mc\frac{dT}{dt} = 0$

Alors on a : $k\left(T - T_{ext}\right) - Q = 0 \Leftrightarrow k\left(T - T_{ext}\right) = Q$

Donc on a : $T = \frac{Q}{k} + T_{ext}$

Q2)

On note $\hat{T}(p)$, $\hat{Q}(t)$ et $\hat{T}_{ext}(p)$ les transformées de Laplace respectives de $T(t)$, $Q_{ext}(t)$ et $T_{ext}(t)$. L'objectif de cette section est de mettre au point une procédure permettant d'identifier les paramètres du système à partir de courbes expérimentales.

On suppose $T_0 = 0$, en appliquant la transformée de Laplace à chacun des membres de l'équation différentielle (1), montrer que $\hat{T}(p)$est liée à $\hat{Q}_{ext}(p)$ et $\hat{T}_{ext}(p)$ par une relation de la forme suivante : $\hat{T}(p) = F(p)\,\hat{Q}(t) + F_d\hat{T}_{ext}(p)$. Donnez les fonctions $F(p)$ et $F_d(p)$ en fonction des paramètres du modèle.

<u>Rappel Laplace :</u>

p : opérateur de dérivation

$\frac{1}{p}$: opérateur d'intégration

$x(t) \rightarrow X(p)$

$\frac{dx(t)}{dt}\ CI = 0 \rightarrow p\,X(p)$

$\frac{d^n x(t)}{dt^n}\ CI = 0 \rightarrow p^n\,X(p)$

D'abord on a :

$$mc\frac{dT}{dt} = \quad - k\Big(T(t) - T_{ext}(t)\Big) + Q(t)$$

$$\Leftrightarrow mcp\hat{T}(p) = \quad - k\Big(\hat{T}(p) - \hat{T}_{ext}(p)\Big) + \hat{Q}(t)$$

$$\Leftrightarrow mcp\hat{T}(p) = \quad - k\hat{T}(p) + k\hat{T}_{ext}(p) + \hat{Q}(t)$$

$$\Leftrightarrow mcp\hat{T}(p) + k\hat{T}(p) = k\hat{T}_{ext}(p) + \hat{Q}(t)$$

$$\Leftrightarrow \hat{T}(p)(mcp + k) = k\hat{T}_{ext}(p) + \hat{Q}(t)$$

$$\Leftrightarrow \hat{T}(p) = \frac{1}{mcp+k}\hat{Q}(t) + \frac{k}{mcp+k}\hat{T}_{ext}(p)$$

$\Leftrightarrow \hat{T}(p) = F(p)\,\hat{Q}(t) + F_d\hat{T}_{ext}(p)$, avec : $F(p) = \frac{1}{mcp+k}$ et $F_d = \frac{k}{mcp+k}$

Q3)

La fonction de transfert $F(p)$ peut s'écrire sous la forme $F(p) = \frac{K}{\tau p+1}$ où le coefficient K s'appelle le gain statique de $F(p)$et τ sa constante de temps. Donnez les expressions de K et τ en fonction des paramètres du modèle. Donnez également la valeur de k et m en fonction de K , τ et c .

$$\frac{1}{mcp+k} = \frac{K}{\tau p+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\frac{mc}{k}p+1} = \frac{Kk}{\tau p+1}$$

Donc : $Kk = 1$ et $\tau = \frac{mc}{k}$

$$\Leftrightarrow K = \frac{1}{k}$$

Et donc : $k = \frac{mc}{\tau}$ et $m = \frac{\tau}{cK}$

3.2 Construction d'un modèle de simulation numérique avec Simulink

En intégrant l'équation différentielle (1), on obtient la relation :

$$T(t) = T_0 + \int_0^t \frac{1}{mc}\Big(- k\Big(T(s) - T_{ext}(s)\Big) + Q(s)\Big)ds.$$

Q4)

Ecrire et exécuter un programme principal permettant de donner une valeur aux variables Tmoy, m, c, k, T0 et Wsinus (les valeurs sont dans la Table 1). La puissance de chauffe Q sera fixée à 1000.

Voici notre programme principal où les valeurs numériques ont été reporté :

```
Q4.m
clear all;
close all;
clc;

Tmoy =13; m =867; c=1004; k=132; T0 =15; Wsinus =2*pi/(24*3600);Q = 1000;A=4;

```

Figure 1 : Extrait de notre programme principal

Q5)

*À partir du fichier "BuildingBlocksModele.slx", voici notre construire du modèle sur Simulink de la Figure 1.*Voici le modèle de simulation numérique construit sur Simulink, qui simule le chauffage de la maison.

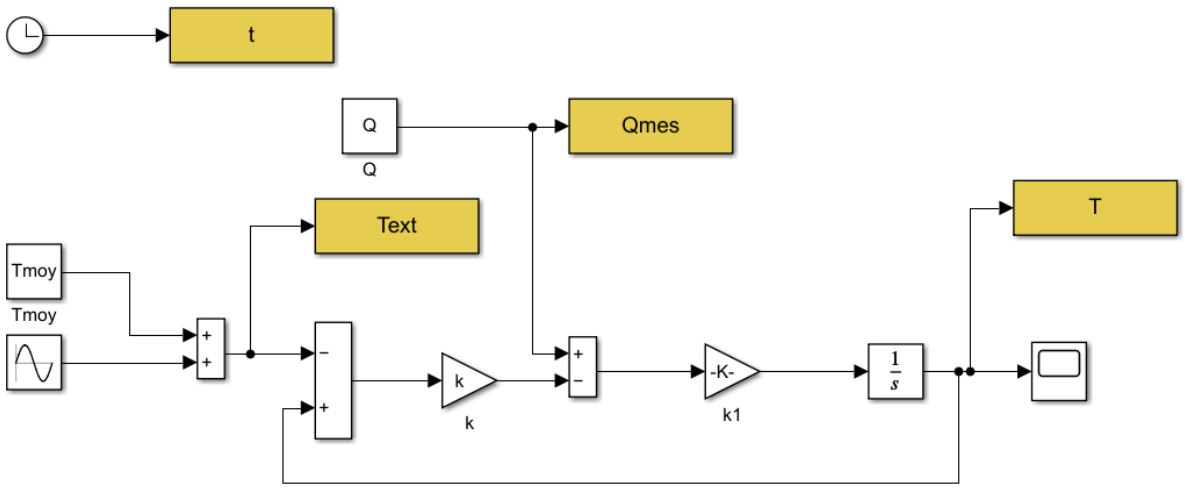


Figure 2 : Modèle Simulink

Q6)

Compléter le programme afin de lancer une simulation d'une durée de 2 jours et afficher les résultats (puissance de chauffe Q, température T et température extérieure Text). Vous pouvez vous inspirer du slide n°19 de la vidéo (pdf dispo sur Moodle). Vous enregistrerez le fichier Matlab sous le nom exeQ6_nomFamille.m et le fichier Simulink modeleQ6_nomFamille.slx. Ils seront joints à l'archive à déposer sous Moodle.

Nous avons complété le programme afin de lancer une simulation d'une durée de 2 jours et nous avons ajouté de quoi afficher les résultats sur différents graphiques : température T, puissance de chauffe $Qmes$ et température extérieure T_{ext}, tous les trois en fonction du temps.

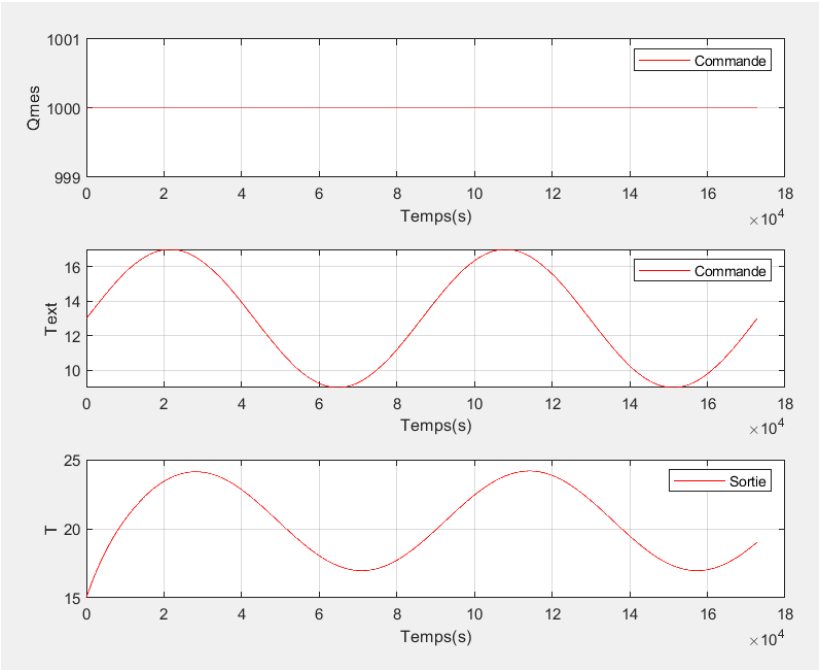


Figure 3 : Courbes obtenues après la simulation.

Les deux premières courbes représentent des entrées, celle de Q_{mes} en fonction du temps est constante. En effet, la puissance de chauffe (Q_{mes}) a été fixée à 1000. Ensuite, on observe de fortes variations sur la courbe de la température extérieure en fonction du temps, cela est dû au changement entre le jour et la nuit. On observe d'ailleurs des minimales toutes les 86400s (24h), ce qui correspond à la nuit. Et 43200s (12h) après, on observe les maximales de températures : c'est le jour.

Enfin, la dernière courbe nous montre la sortie : la température intérieure de la maison. On observe des sinusoïdes oscillant autour de 20°C, en suivant l'alternance de T_{ext} mais avec un léger retard. Ce retard provient sûrement de l'isolation entre l'extérieur et la maison.

4 Mise en œuvre dans HOME I/O avec Simulink

Le modèle Home IO n'est pas linéaire et la maison subit des perturbations non modélisées (par exemple le vent). L'objectif est de montrer qu'un modèle linéaire permet tout de même de capturer l'essentiel de la dynamique du système.

Le scénario proposé pour HOME I/O est le suivant (rien à faire, juste à charger le fichier dans HomeIO) :

- *La température initiale dans la zone A (salon) est fixée à 15°.*
- *La température extérieure est réglée dans la l'intervalle [13° – 14°] et varie de manière quasi-sinusoïdale.*

L'objectif est de modéliser le comportement moyen de la température des zones A, D et E lorsqu'on applique la même commande u (qui peut varier entre 0 et 10) aux trois radiateurs de ces zones. Pour chaque radiateur, une commande nulle implique 0W de puissance thermique alors que u = 10 implique la puissance maximale. Le bloc Home IO est déjà préconfiguré pour ces entrées et sorties.

4.1 Mise en place de l'interfaçage HOME I/O – Matlab/Simulink

Le modèle "ModeleCoSimulation.slx" est fourni sur Moodle. Le script Matlab associé est "exeCoSimulation.m" Pour l'utiliser, vous devez :

- *Régler la vitesse du modèle HomeIo sur ">>>>"*

Choisir la période d'échantillonnage du modèle Simulink (Te=100) dans le script Matlab.

Après simulation, vous disposerez des variables suivantes (nom se terminant par 1)

- *Le vecteur temps dans t1*
- *La température moyenne des trois pièces dans y1*
- *La commande u dans la variable u1*
- *Le temps Home Io dans la variable tHomeIo1*
- *La température extérieure dans Text1*

Q7) *Avec le fichier "exeCoSimulation.m" effectuez plusieurs simulations et relevez dans la fenêtre HomeIO la valeur de la puissance Q pour u = 0 , u = 5 et u = 10 . Proposez une loi liant la puissance de chauffe Q à la commande u . (NB : vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la simulation : un fois la valeur relevée, faites Ctrl+C dans Matlab*

Q7)

Voici le tableau valeur de la puissance Q pour $u = 0$, $u = 1$, $u = 5$ et $u = 10$.

u	Q
0	0,000 kW
1	0,525 kW
5	2,625 kW
10	5,250 kW

La loi liant la puissance de chauffe Q à la commande u est la suivante : $q = 525u$ (en W).

Q8)

*Avec le script "ModeleCoSimulation.slx" , lancez une simulation de 24*3600 secondes et vérifiez que le temps Simulink et le temps HomeIO soient bien superposés. Si ce n'est pas le cas, appelez l'enseignant.*

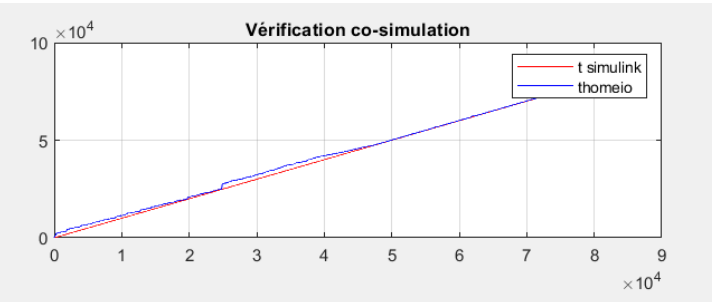


Figure 4 : Capture de Matlab montrant la superposition des courbes de temps des différents logiciels

On remarque que le temps d'Home I/O et de Simulink sont synchronisés, on peut donc continuer le TP sans soucis.

4.2 Simulation et sauvegarde des données (10 min)

Q9)

Appliquez maintenant une commande u de type échelon (block « Step »). L'échelon ira de 0 à 10 et se produira à t=2 jours (Attention le bloc Simulink est programmé en secondes). L'objectif est de laisser la t° redescendre à sa valeur la plus basse avant de lancer l'expérience. La simulation durera 4 jours. Modifiez le fichier "exeCoSimulation.m" en conséquence et affichez les résultats de simulation (température moyenne des pièces, température extérieure, commande, etc). Vous enregistrerez les résultats de simulation avec la commande save (à rajouter dans le programme) :

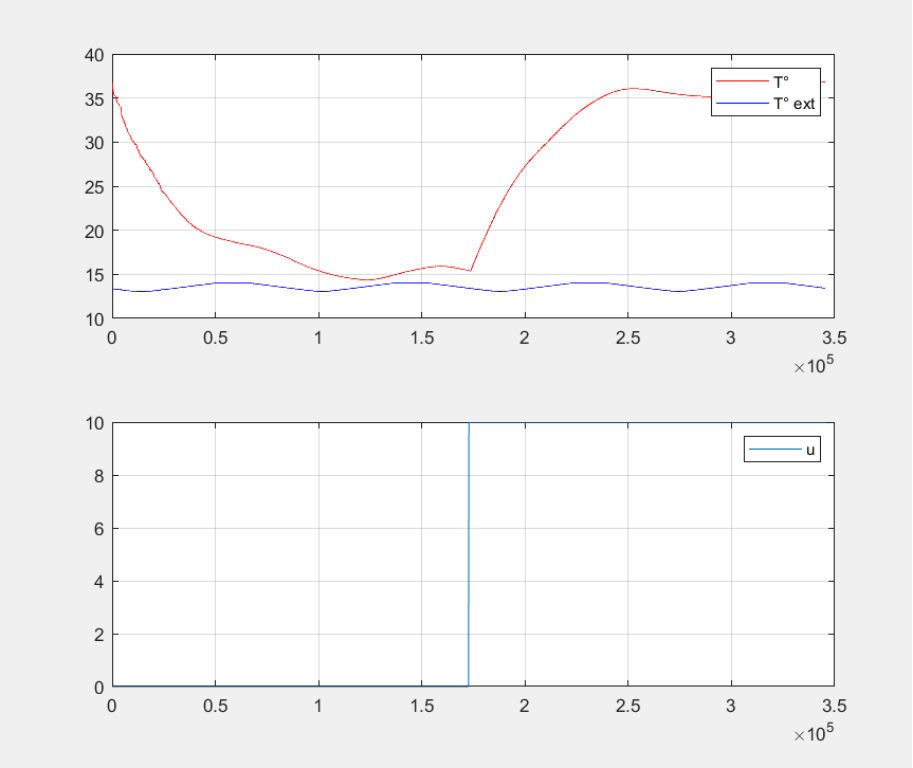


Figure 5 : Capture de Matlab montrant les entrées et sorties dans Home I/O

La courbe du bas nous montre la commande u qui varie de 0 à 10 à t=170000s ce qui entraine une montée de la température de la maison au même instant comme on le voit sur la première courbe rouge. On remarque également que la température extérieure influe légèrement sur la température intérieure.

4.3 Identification des paramètres de la maison (1h00 min)

Q10)

Reprenez le modèle Simulink et le programme Matlab de la question Q6.

Enregistrez-les sous le nom exeQ10_nomFamille.m et le modèle Simulink sous le nom modeleQ10_nomFamille.slx.

Modifiez le Simulink pour que l'entrée du modèle soit u et non Q . C'est-à-dire, calculez Q en fonction de u à partir de la loi trouvée à la question Q7. Appliquez le même échelon u que celui utilisé avec HomeIO à la question Q9.

Dans le script Matlab, rajoutez un paramètres Phi0=0; et dans le Simulink, modifiez la température extérieure pour prendre en compte un décalage de phase dans le sinus : $T_{ext}(t) = T_{moy} + A * sin(wt + \varphi_0)$ *(cf. Figure 3)*

Dans le script Matlab, après la simulation, chargez les données stockées dans le fichier de la question Q9 (load data_nomFamille).

```
% Paramètres liés aux courbes enregistrées avec Home IO
load data_SallardThibault;
Amp=10;
Tmoy=13.5;
A=0.5;
phi0=pi;
T0=14.96;
Wsinus=(2*pi)/(24*3600);
Text=Tmoy+A*sin(w+phi0);
```

Nous avons donc modifié le code de la question précédente pour y ajouter le déphasage phi0 et la température extérieure en fonction des valeurs de : T_{moy}, A, W_{sinus} et phi_0.

Q11)

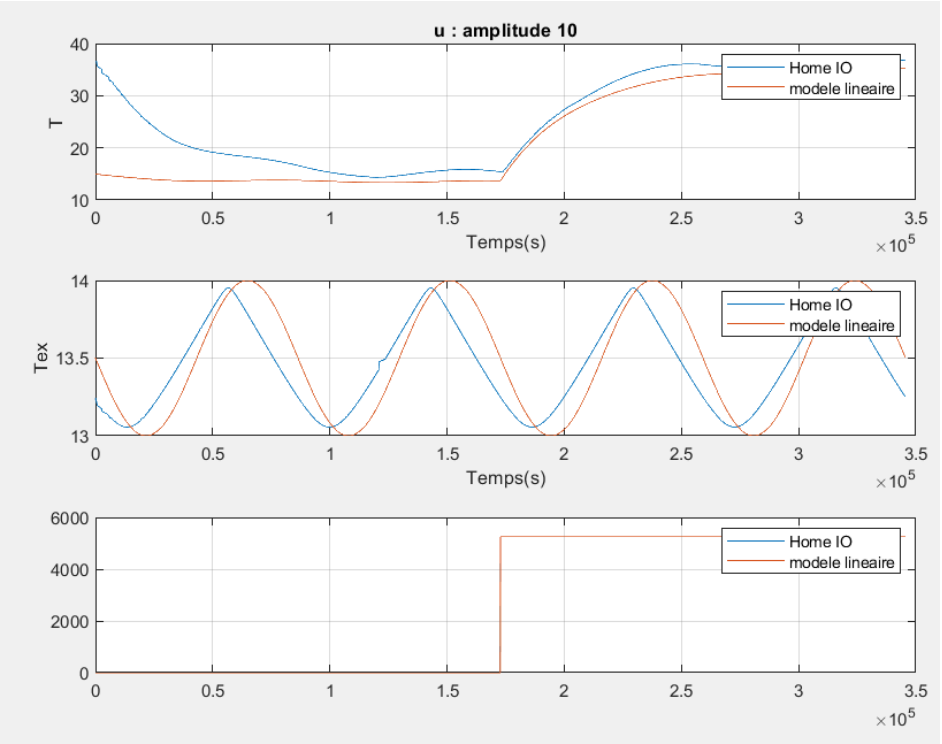
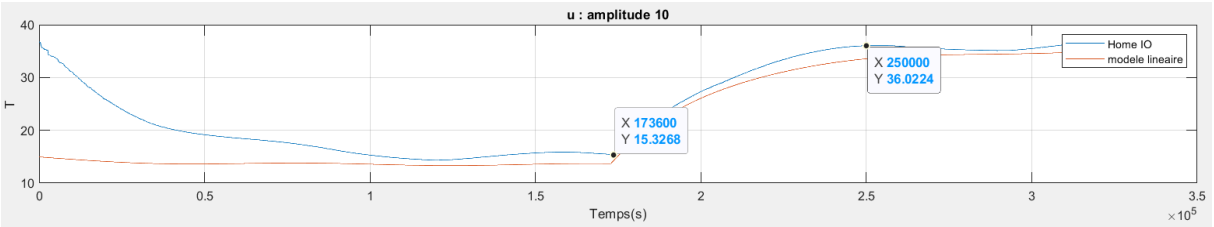


Figure 6 : Capture de Matlab montrant les courbes de la simulation avec u variant de 0 à 10

Les deux courbes du bas montrent les entrées : on voit sur la dernière que la commande u passe de 0 à 10, et sur celle du milieu que la température extérieure oscille suivant le jour ou la nuit. Dès que la commande u monte, la température intérieure augmente. En revanche, on voit de légères différences entre les courbes bleues et rouges des deux premières courbes, cela est dû à des imprécisions du modèle linéaire, en effet, une marge d'erreur est acceptée.

Q12)

En vous aidant de l'annexe, mesurez ensuite approximativement les paramètres τ et K et proposez des valeurs pour k et m (la valeur de c restera inchangée). Vous utiliserez des datatips (cf. Figure 4) pour mesurer des données sur les courbes. Vérifiez que le modèle linéaire capture bien la dynamique de la maison Home IO (i.e. les deux courbes sont "collées").

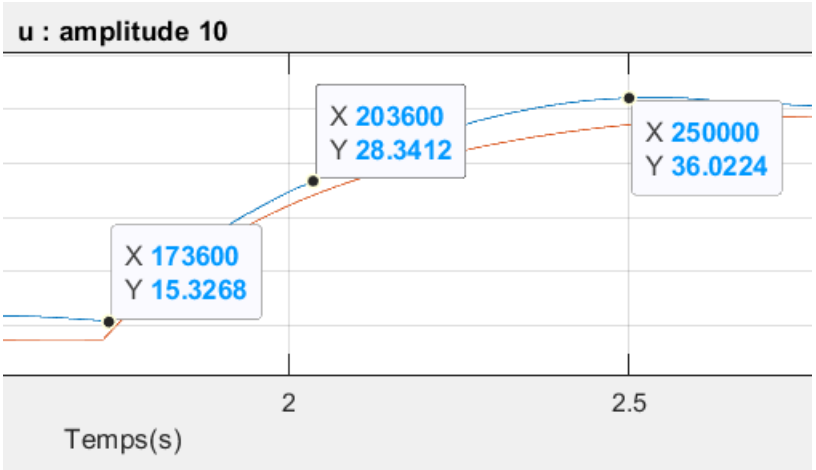


On a donc comme coordonnées pour les points à :

- 100% : X= 250000 et Y=36.02
- 0% : X = 173600 et Y = 15.33

On sait que *τ* a pour coordonnées : $Y = y_{ini} + \Delta y \frac{63}{100}$ donc :

$$Y = 15.33 + 0.63(36.02 - 15.32) = 28.371$$



Ainsi : $\tau = X_{\tau} - X_{ini} = 203600 - 173600 = 30000s$

On sait aussi que $K = \frac{y_{fin} - y_{ini}}{u_{fin} - u_{ini}} = \frac{36.02 - 15.33}{10 - 0} = 2.069$

Alors maintenant on peut trouver les valeurs de k et m.

$$k = \frac{1}{K} = \frac{1}{2.069} = 0.48$$

et $m = \frac{\tau}{cK} = \frac{30000}{1004*2.069} = 14.44$

4.4 Validation du modèle sur un autre jeu de données (30 min)

Si le modèle est représentatif du système, alors si on change légèrement les conditions expérimentales, le modèle doit fournir des résultats fidèles à ceux mesurés sur le système.

Q13)

Reprenez le modèle Simulink HomeIO (celui de la question Q9). Modifiez l'amplitude de l'échelon en +5 (au lieu de +10). Dans le script Matlab, enregistrez les données dans le fichier data_nomFamille2. Copiez-collez les courbes obtenues dans votre compte rendu.

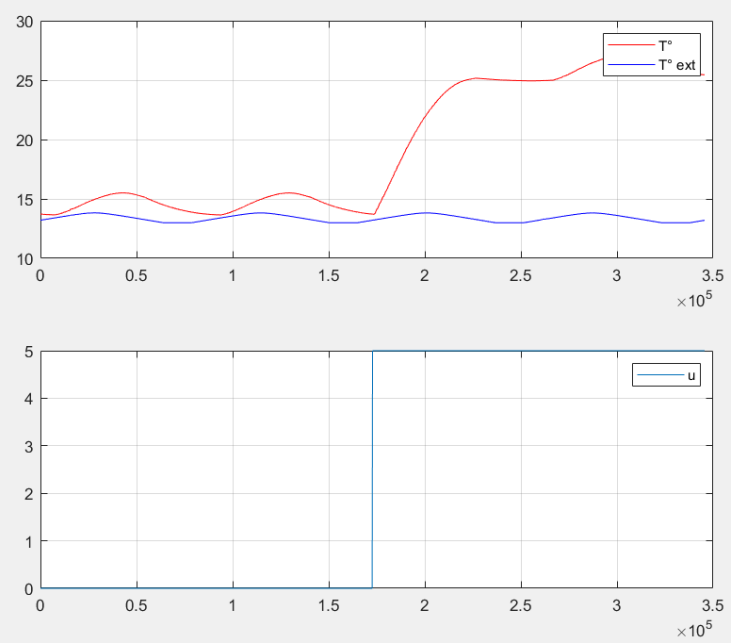


Figure 7 : Capture de Matlab montrant la température intérieure pour u=5

La courbe du bas nous montre la commande u qui varie de 0 à 5 à t=170000s ce qui entraine une montée de la température de la maison au même instant comme on le voit sur la première courbe rouge. En revanche, la température intérieure ne monte que d'environ 10°C contre 20°C pour un u variant de 0 à 10. On remarque toujours que la température extérieure influe légèrement sur la température intérieure.

Q14)

Copiez le programme exeQ10_nomFamille.m sous le nom exeQ14_nomFamille.m. Vous ne pouvez donc modifier que la température extérieure moyenne Tmoy et le paramètre ψ 0 pour correspondre aux simulations Home IO. Les paramètres m, k et c du modèle ne doivent pas être changés. Le compte rendu inclura les courbes permettant de valider le modèle.

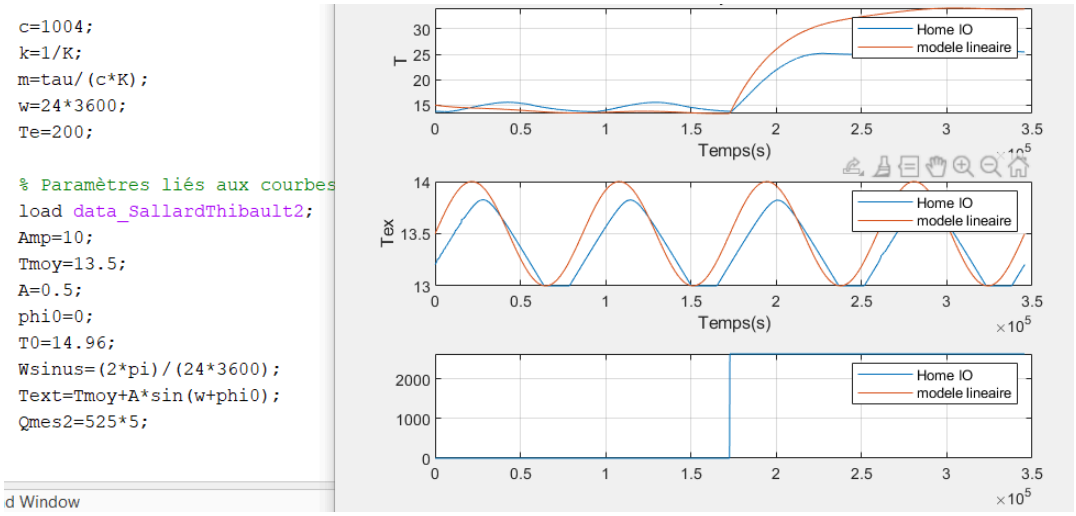


Figure 8 : Capture montrant le changement de paramètres ainsi que les courbes obtenues

On obtient ces courbes après avoir modifié le Step de la commande u pour qu'il aille de 0 à 5. On a dû modifier le déphasage phi_0 de π à 0.

Conclusion TP1 :

Ce premier TP aura eu pour but de nous faire découvrir pour la première fois l'outil Matlab. Nous avons vu nous pouvions travailler dessus sans autres logiciels, ou aussi le lier à Simulink où l'on peut faire des simulations avec des blocs de commandes, puis on a vu que l'on pouvait aussi le connecter à Home I/O, avec lequel on simule la domotique d'une maison.

Dans ce TP on a comparé différentes fonctions linéaires au modèle Home I/O. On a aussi affiché de nombreuses courbes pour y lire des données ou bien pour voir si notre approche linéaire se rapprochait du modèle Home I/O

TP2 :

Identification de la thermique d'une maison HOME I/O à partir de Matlab/Simulink

Partie n°2 : Identification & Commande

Introduction TP2 :

Après avoir pris en main Matlab couplé à Home I/O et Simulink, on regarde dans ce TP comment nous pouvons corriger les paramètres de commande afin d'obtenir les sorties voulues. On va utiliser plusieurs méthodes afin de comprendre laquelle est la plus efficace.

2) Identification des paramètres de la maison Home IO

Voici les résultats que nous avons trouvé dans la fin de la partie n°1.

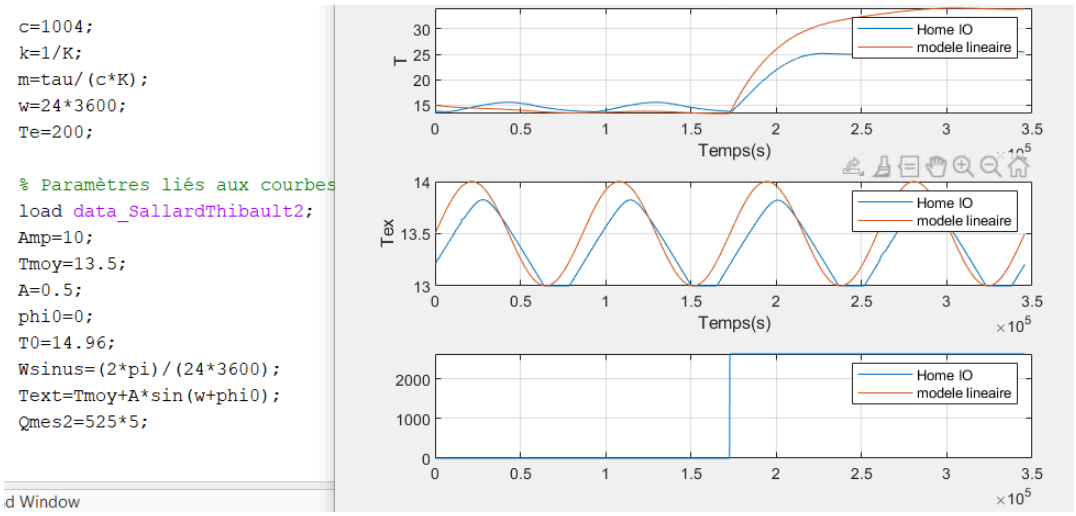


Figure 9 : Capture montrant le changement de paramètres ainsi que les courbes obtenues en fin du TP 1

3) Commande en boucle fermée

Vous allez maintenant régler un correcteur qui permette de réguler la température pour suivre la consigne.

Q1)

Télécharger l'archive FichiersTP2.zip sur moodle et décompressez-là. Copiez les fichiers dans votre répertoire de travail.

3.1) Prise en main du modèle

Q2)

Sur votre copie, indiquez dans quelle variable sont enregistrés la consigne, la commande, la commande saturée et la température mesurée.

La consigne, la commande, la commande saturée et la température mesurée sont enregistré dans la variable PID

Q3)

Double-cliquez sur le bloc "Setpoint Generator" et choisissez une consigne de type Carré (n°3), d'amplitude 2.5° et de valeur moyenne 23°. Vous n'utiliserez pas le « rate limiter » (mettez-le donc sur 0). La période du signal sera de 36h. (cf.Figure 3)

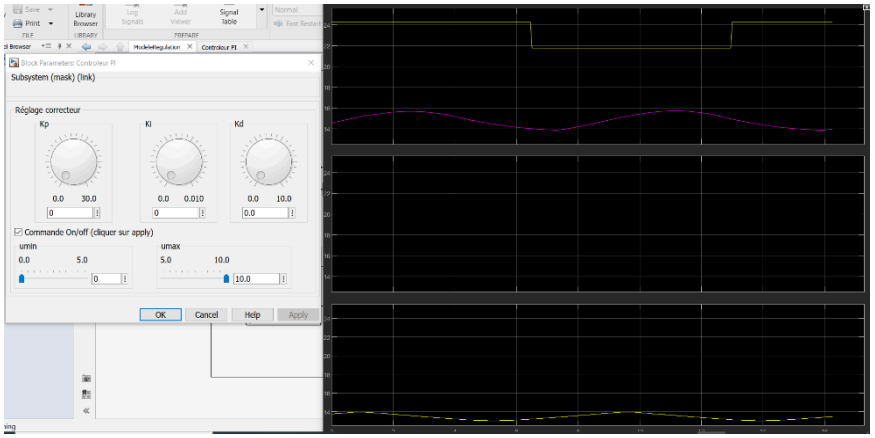


Figure 10 : Capture du bloc correcteur proportionnel et du scope

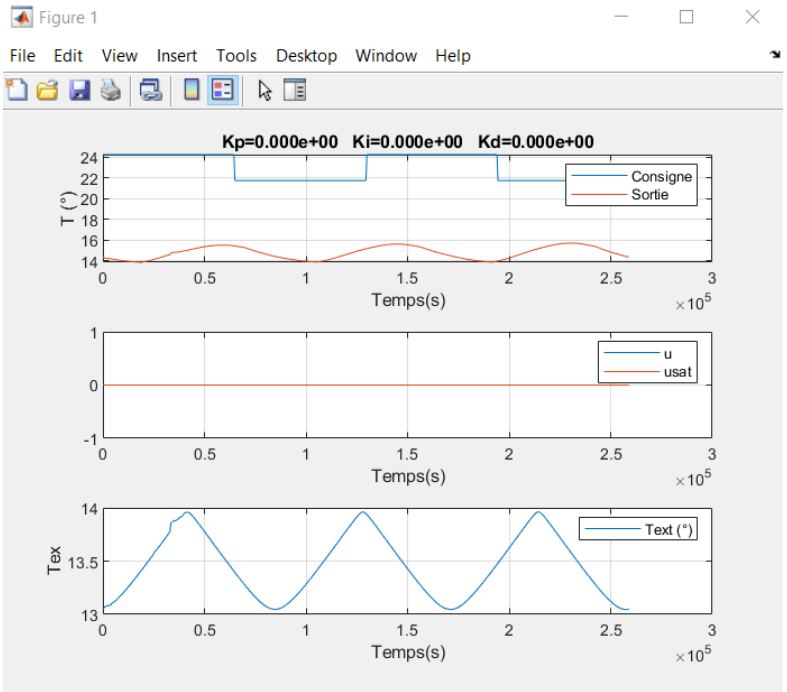


Figure 11 : Capture des courbes obtenues avec les paramètres Kp, Ki et Kd nuls

3.2 Réglage d'un correcteur proportionnel

Q4)

Augmenter progressivement la valeur du gain Kp. Dans votre compte rendu, vous indiquerez :

- *Comment la sortie se comporte vis-à-vis de la consigne pour des valeurs faibles (Kp=2) puis pour des valeurs plus élevées (Kp=10) et enfin très grande (Kp=30),*
- *Comment se comporte la commande pour chaque valeur de Kp,*
- *A quoi correspondent les signaux « u » et « usat » ?*

<u>Pour Kp=2 :</u>

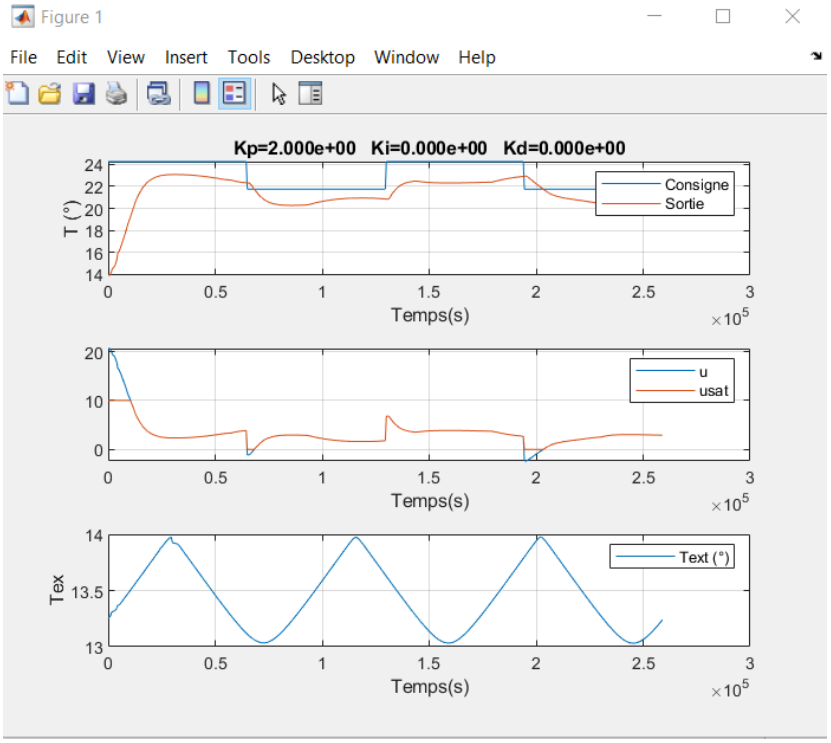


Figure 12 : Capture des courbes obtenues avec les paramètres Kp=2 et avec Ki et Kd nuls

Pour Kp = 10 :

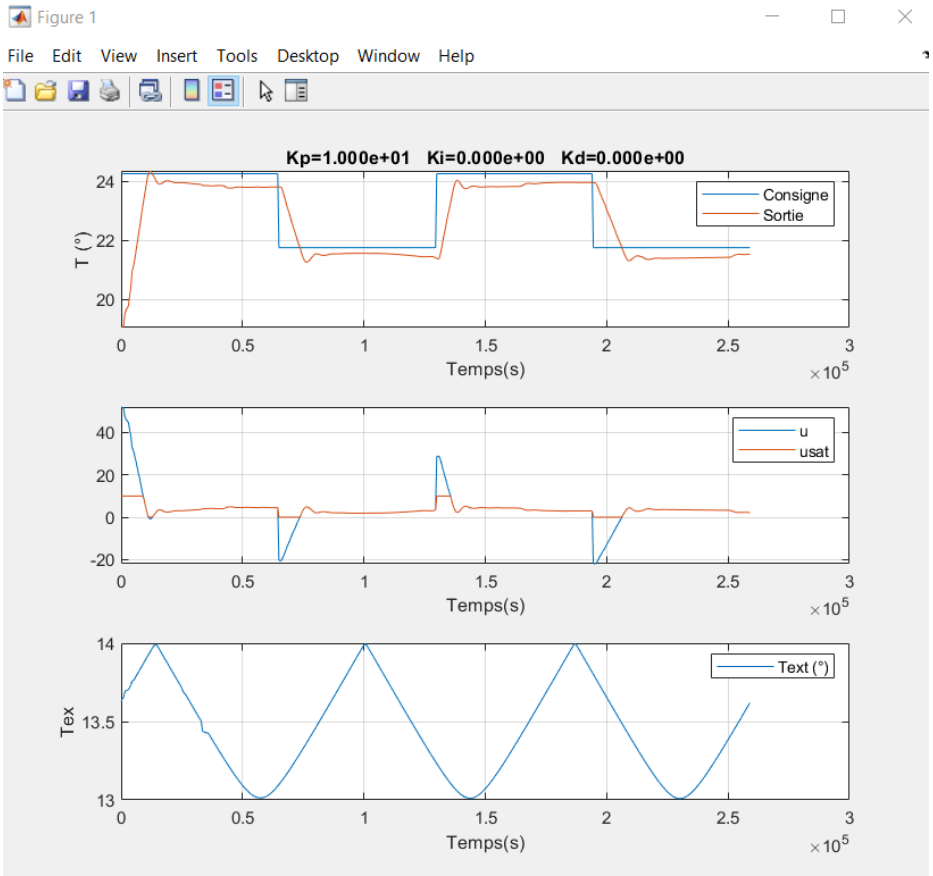


Figure 13 : Capture des courbes obtenues avec les paramètres Kp=10 et avec Ki et Kd nuls

Pour Kp=30 :

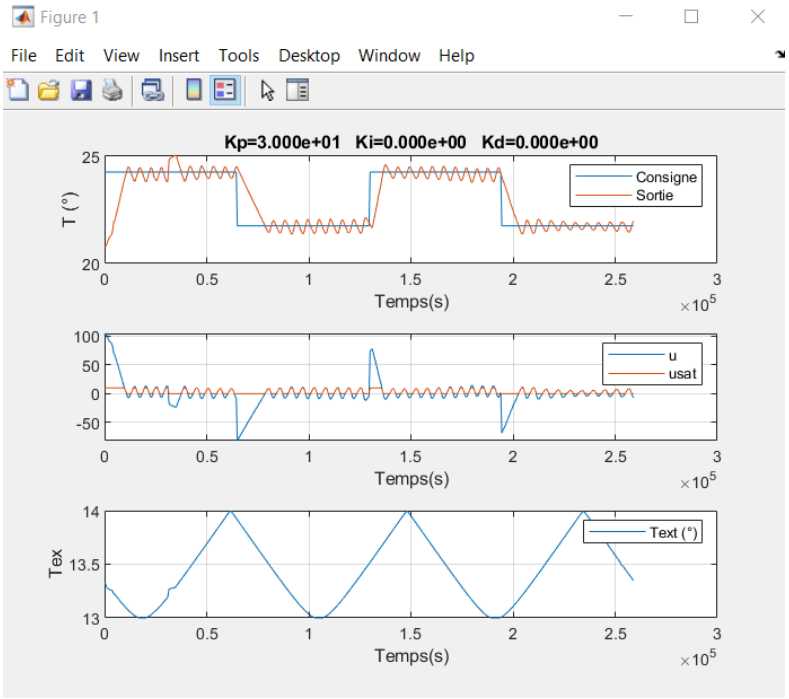


Figure 14 : Capture des courbes obtenues avec les paramètres Kp=30 et avec Ki et Kd nuls

On voit sur la 1ère courbe qu'avec Kp=2, la sortie suit très vaguement la consigne, puis pour Kp=10, les valeurs de sortie commence à correspondre un peu plus et pour Kp max (=30), la courbe suit quasiment parfaitement la sortie.

Le signal u correspond à la tension de sortie du correcteur et usat à la tension de saturation à la sortie du correcteur.

Conclusion TP2 :

Dans ce TP, nous avons pu découvrir la correction de commande afin de faire correspondre le système à la consigne donnée. En revanche nous n'avons pas pu le finir par manque de temps et à cause de notre difficulté à comprendre les dernières questions. En revanche, nous avons quand même beaucoup appris lors de ce TP.